

CURSO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE II

SMART PANTRY

El Portal del Alimento: Gestión Inteligente de Despensa

Ecosistema digital mobile-first con lector de códigos QR de supermercado para la automatización de alacenas familiares y la resiliencia técnica ante caídas de red.

Presentado por: Sharly Andres Mosquera Rodriguez

Evaluador: Luis Delasca Valencia Mena

Fundación Universitaria Claretiana (FUCLA) | Mayo
2026



Smart Pantry

Resumen Ejecutivo / Introducción

1

El Portal del Alimento

Una aplicación móvil moderna diseñada para revolucionar el control doméstico del inventario de alimentos y fomentar un consumo sumamente eficiente.

2

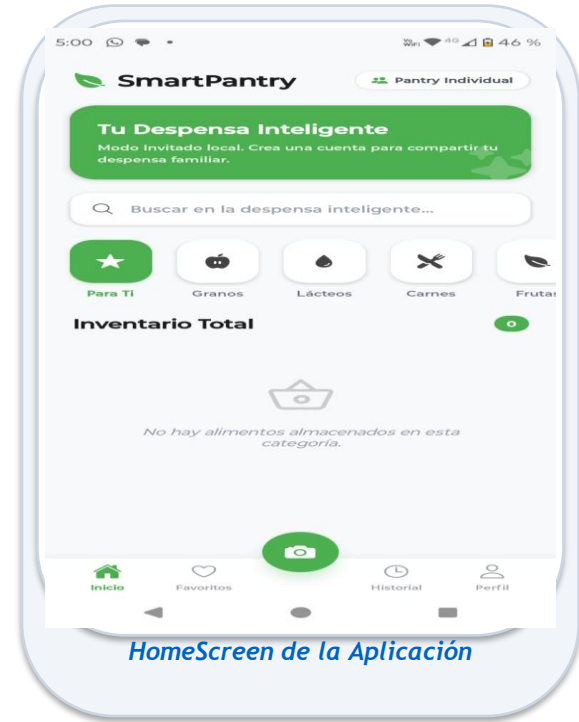
Escaneo Masivo QR

En lugar de la tediosa toma de fotos individuales por alimento, la aplicación decodifica el código QR del ticket de supermercado en menos de 0.5s.

3

Sincronía Colaborativa

Permite a múltiples dispositivos familiares compartir una única despensa en la nube, optimizando las compras y evitando compras duplicadas.



HomeScreen de la Aplicación

Objetivo del Proyecto (Enfoque Práctico)

1

Gestión Doméstica Rápida

Facilitar a las familias la administración de su comida sin tener que complicarse con registros manuales lentos o engorrosos en su alacena.

2

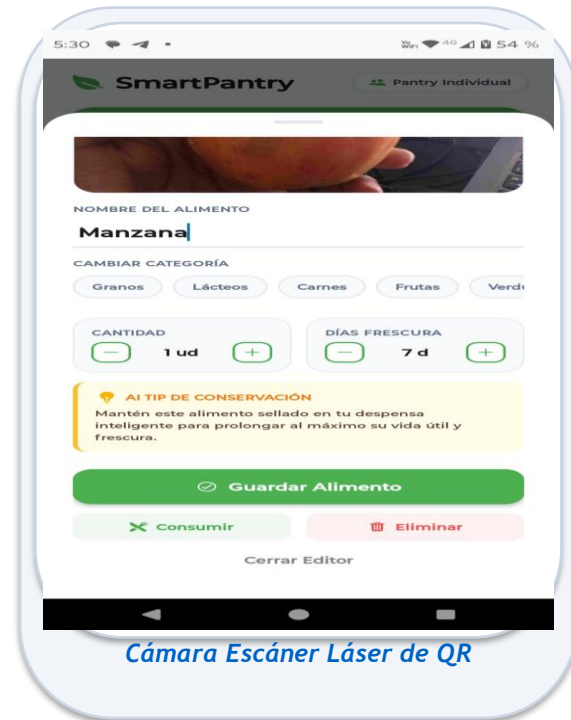
Registro por QR de Factura

Escanear la factura física del supermercado para cargar de forma masiva y automática todos los alimentos comprados en una sola lectura.

3

Evitar Desperdicios

Aprovechar alertas visuales semáforo (Verde, Naranja, Rojo) para consumir a tiempo lo que esté por vencerse, ahorrando dinero.



Cámara Escáner Láser de QR

Diagnóstico / Problema

1

Desperdicio y Falta de Visibilidad

Las familias no saben con exactitud qué alimentos tienen en stock ni cuáles están por vencerse, resultando en pérdidas económicas recurrentes.

2

Saturación de Red Inalámbrica

Subir imágenes individuales de alimentos satura los canales de red inalámbrica y genera altos costos de procesamiento de APIs en la nube.

3

Inestabilidad Regional (Caso Chocó)

En zonas con redes móviles 3G periféricas inestables, capturar fotos de comida no funciona. Se requiere una solución local liviana.



Propuesta de Solución

1

Carga Masiva QR en <0.5 Segundos

Un único escaneo del código QR de facturas de almacenes (Olímpica, Ara, Éxito) extrae cantidades, categorías y fechas de vencimiento.

2

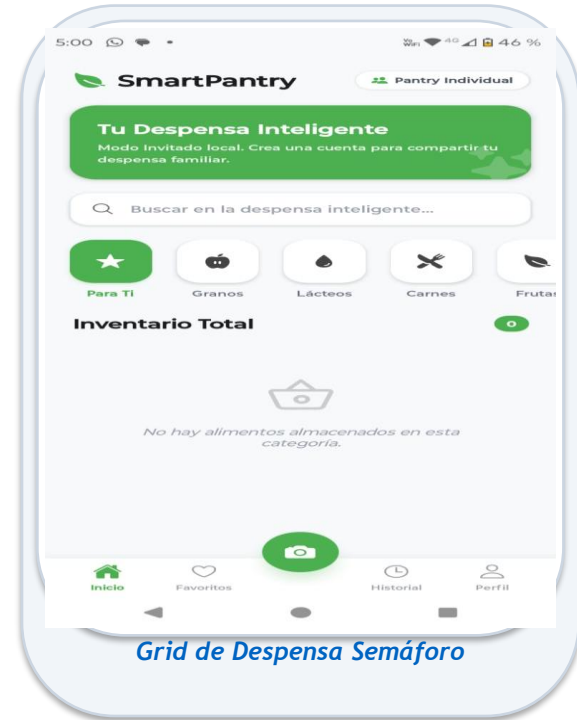
Visualización Dinámica Premium

Una cuadrícula premium interactiva que prioriza visualmente la frescura de los alimentos con barra de estado semáforo.

3

Persistencia Híbrida Offline

SQLite local relacional en PC de casa almacena las operaciones offline, auto-sincronizándose con la nube al volver la red.



Pagos y Seguridad Modular (No PCI)

1

Modelo de Red No PCI

La aplicación es de uso no bancario/comercial y libre de transacciones. Jamás captura ni expone datos confidenciales de tarjetas de crédito.

2

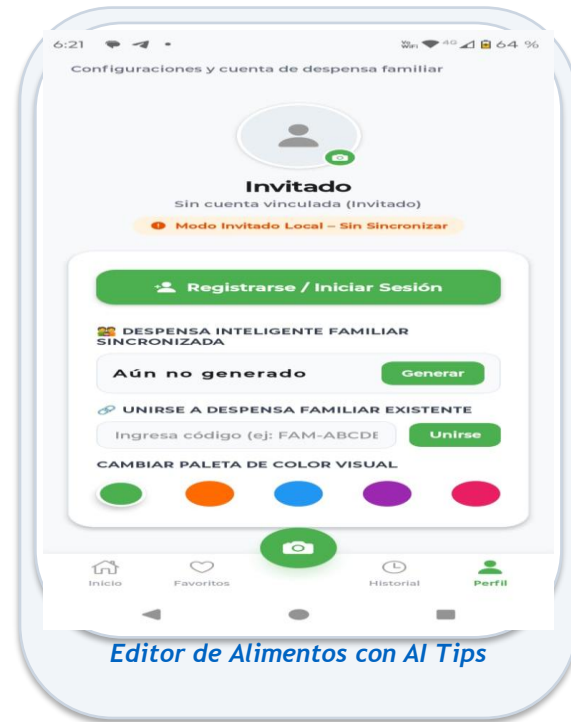
Autenticación Cifrada Google Firebase

El inicio de sesión, credenciales y registro familiar se transmiten de forma totalmente encriptada vía HTTPS a Firebase Authentication.

3

Firestore Rules Robustas

Reglas de seguridad de base de datos robustas que controlan accesos y posibilitan la consistencia de datos familiar compartida.



Editor de Alimentos con AI Tips

Infraestructura Tecnológica Híbrida

1

React Native & Expo Móvil

Capa de presentación multiplataforma reactiva con listeners WebSocket y visor láser SVG integrado nativamente con expo-camera.

2

Gateway & Workers (FastAPI)

Módulo local en PC en puerto 6000 que procesa base64, decodifica el QR e invoca a Gemini 1.5 Flash structured outputs.

3

Bases de Datos Duales Sincronizadas

Google Firestore en la nube para sincronización colaborativa y SQLite local en PC con soporte WAL contra fallas eléctricas.



Arquitectura del Sistema (4 Capas)

1

1. Capa de Presentación (Expo)

Móvil y Web con soporte autocurativo de fotos base64 offline, cuadrícula semáforo e iconos vectoriales Ionicons por fallback CDN.

2

2. Capa Inteligente (FastAPI)

Gateway asíncrono y vision workers. Extrae compras con Gemini JSON Schema o corre fallback OCR Pytesseract local.

3

3. Capa de Persistencia Dual

SQLite relacional local (modo WAL resiliente) en PC de casa y Google Firestore NoSQL sincronizado colaborativamente.



Plan de Trabajo y Cronograma

1

Fase 1 (160h) - Análisis y Alcance

Levantamiento de módulos funcionales, diseño NoSQL de Firestore y relacional de SQLite local. Modelado de QR de facturas.

2

Fase 2 (380h) - Desarrollo Núcleo

Codificación UI móvil, endpoints FastAPI QR, integración Gemini structured output y auto-migración local a la nube.

3

Fase 3 (160h) - QA y Auditoría

Casos de prueba funcionales en escáner QR, QA concurrente en red móvil 3G, hardening de reglas Firebase y manual técnico.



Mitigación de Riesgos Clave (FUCLA)

1

Apagones Eléctricos (Hardware/Físico)

Daños a PC local por cortes de luz. Mitigación: Instalación obligatoria de sistemas UPS autónomos y supresores de tensión.

2

Cortes Abruptos de Energía (Software/Lógico)

Apagado repentino corruptor de bases de datos. Mitigación: SQLite local en modo WAL (Write-Ahead Logging) y backups.

3

Caídas de Red e Internet (Comunicaciones)

Pérdida de sincronía familiar. Mitigación: Operación local SQLite offline con auto-sincronización masiva al volver la red.



Logs e Historial de Actividades

Historias de Usuario (US-01 a US-06)

1

US-01 Escaneo QR Facturas (60h)

Como usuario, quiero escanear la factura de supermercado para registrar al instante de forma masiva todos los alimentos.

2

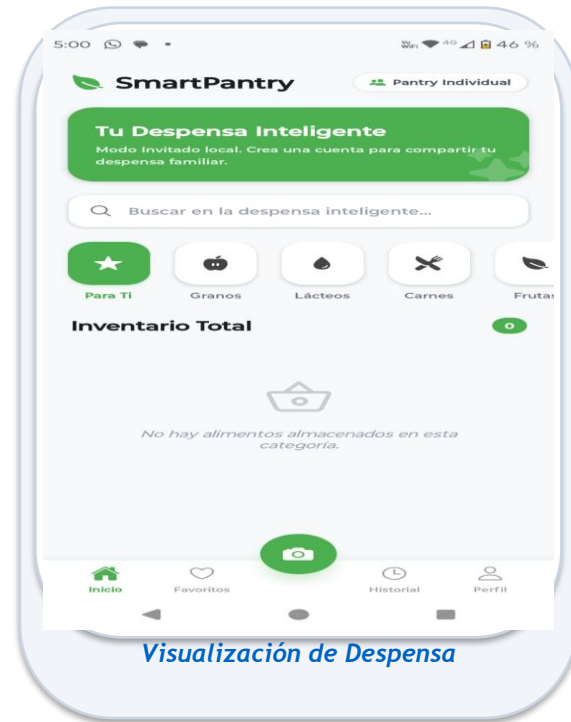
US-02 Alerta Semáforo Frescura (30h)

Como miembro del hogar, quiero ver la barra semáforo dinámica (Verde/Naranja/Rojo) para consumir primero lo que vena.

3

US-03 Sincronización Familiar (50h)

Como jefe de hogar, quiero vincular mi alacena con un código único (FAM-XXXXX) para tener control familiar en tiempo real.



Especificación de Casos de Uso

1

CU-01 / CU-02 Autenticación y Registro

Inicio de sesión en Firebase Auth, carga de perfil Firestore y auto-migración de inventario local AsyncStorage a la nube.

2

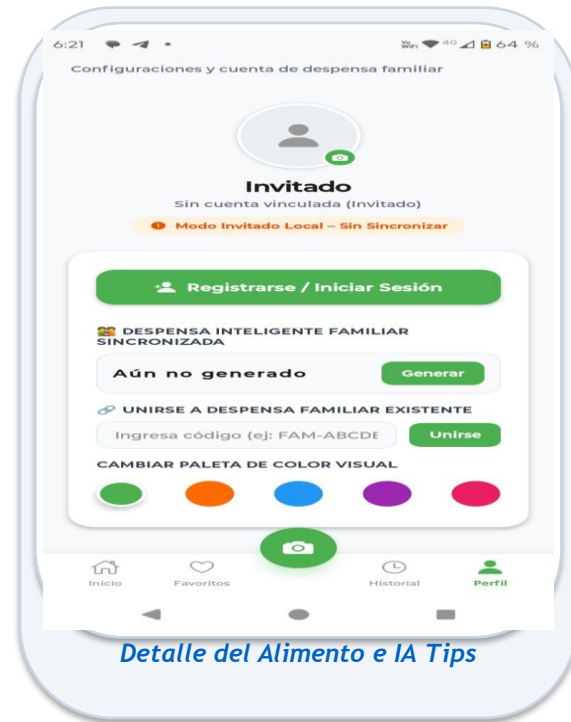
CU-05 Escaneo Inteligente Híbrido

Cámara enfoca QR, envía a FastAPI, decodifica con Gemini estructurado y provee fallback local OCR en SQLite.

3

CU-06 Editor Detallado Premium

Despliegue de modal táctil, botones incrementales rápidos de cantidad (+ / -), marcación de consumo e historial.



Propuesta Económica

- Desarrollo de app React Native / Expo

Valor Total: \$18.500.000 COP

- Servidor API Gateway & Workers local
- Red SQLite local y persistencia WAL
- Firebase Auth y Cloud Firestore
- Pruebas concurrentes en red 3G móvil
- Despliegue de entorno y capacitación
- Condiciones: 60% anticipo, 40% entrega.

- Plan #1 Básico: \$3.100.000 COP/año

Planes de soporte técnico anuales:

- (Catálogo local, SQLite local, correctivos)
- Plan #2 Estándar: \$3.450.000 COP/año
(Todo el #1 + microservicios FastAPI local)
- Plan #3 Premium: \$3.800.000 COP/año
(Todo el #2 + nube ilimitada e IA Tips)

* Garantía: soporte incluido por plan.

Manual Técnico y Despliegue de Código

1

Requisitos Previos

Servidor local con Node.js (v18+), Python (v3.10+), motor de bases de datos SQLite instalado, y Expo Go en dispositivos móviles.

2

Paso a Paso Frontend Móvil

Acceder a la carpeta: 'cd smart-pantry', instalar dependencias Node: 'npm install' y ejecutar bundle: 'npx expo start'.

3

Paso a Paso Backend (Scan)

Carpeta: 'cd scan-service', instalar Python: 'pip install -r requirements.txt', añadir .env con API key, y arrancar: 'uvicorn main:app'.

```
# SQLite local 'pantry_items'
CREATE TABLE pantry_items (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  name TEXT NOT NULL,
  category TEXT NOT NULL,
  quantity REAL DEFAULT 1.0,
  daysLeft INTEGER NOT NULL,
  status TEXT NOT NULL,
  addedDate TEXT NOT NULL
);

# Firestore Cloud Document
/pantries/{pantryId}/items/{itemId}
- name (String), category (String)
- quantity (Number), daysLeft (Number)
- addedDate (String), status (String)
```

Conclusión del Proyecto

- Innovación de Negocio: El escáner QR de facturas física es sumamente rápido y eficiente, permitiendo 100% de consistencia de datos en menos de 0.5 segundos.
- Impacto Social: El Portal del Alimento ayuda de forma práctica a la economía de los hogares y combate el desperdicio de comida en la región del Chocó.

¡Muchas Gracias!